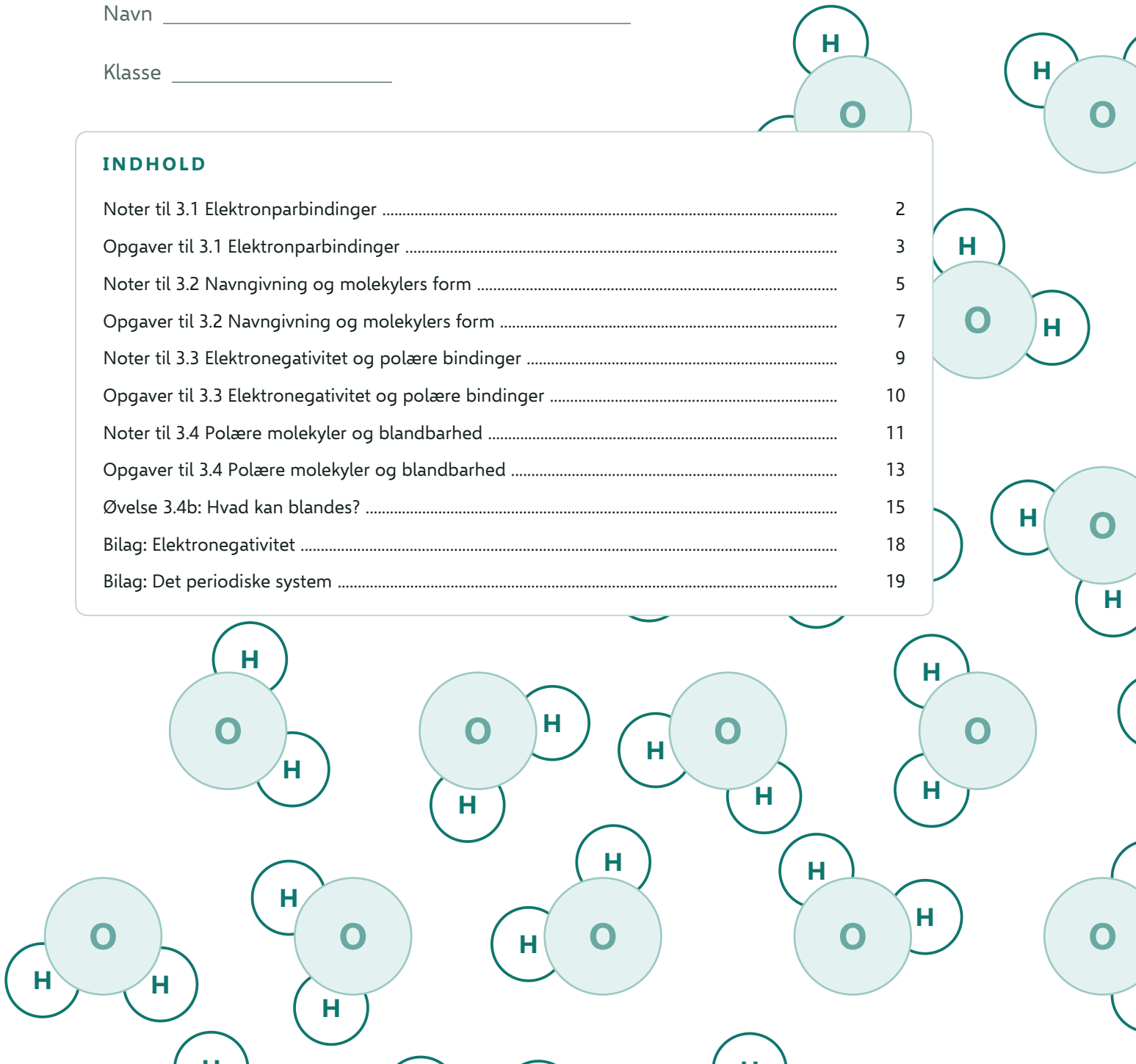
KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 3

Molekyler

Navn _____

Klasse _____



INDHOLD

Noter til 3.1 Elektronparbindinger	2
Opgaver til 3.1 Elektronparbindinger	3
Noter til 3.2 Navngivning og molekylers form	5
Opgaver til 3.2 Navngivning og molekylers form	7
Noter til 3.3 Elektronegativitet og polære bindinger	9
Opgaver til 3.3 Elektronegativitet og polære bindinger	10
Noter til 3.4 Polære molekyler og blandbarhed	11
Opgaver til 3.4 Polære molekyler og blandbarhed	13
Øvelse 3.4b: Hvad kan blandes?	15
Bilag: Elektronegativitet	18
Bilag: Det periodiske system	19

NOTER

3.1 Elektronparbindinger

At dele elektroner

Elektronparbinding _____

Molekyle _____

Molekyle eller ionforbindelse?

Skriv M for molekyle og I for ionforbindelse.

Stof	H_2O	KBr	CO_2	CaO	HCl
M eller I					

Elektronprikformler og stregformler

Elektronprikformel _____

Frit elektronpar _____

Stregformel _____

Tegn methan, CH_4

Carbon har 4 elektroner i yderste skal, og hydrogen har 1.

Methan som elektronprikformel

Methan som stregformel

Dobbeltbindinger og tripelbindinger

Binding	Enkeltbinding	Dobbeltbinding	Tripelbinding
Fælles elektronpar			

Hvor mange bindinger?

Grundstof	H	Cl	O	N	C
Elektroner i yderste skal	1	7	6	5	4
Bindinger					

OPGAVER

3.1 Elektronparbindinger

Grundstoffernes hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Hvor mange elektroner mangler der? 3.1.2

Udfyld skemaet. Hydrogen er vist som eksempel. Husk, at hydrogen kun skal have 2 elektroner i sin skal.

Grundstof	Hovedgruppe	Elektroner i yderste skal	Mangler
Hydrogen	1	1	1
Oxygen			
Carbon			
Nitrogen			
Svovl			
Chlor			
Brom			

Opgave 2: Tegn selv 3.1.5

Tegn elektronprikformlen og stregformlen for hvert molekyle.

H_2, Cl_2, H_2O, NH_3 og CH_4

Opgave 3: Find fejlen 3.1.7

De tre stregformler herunder er forkerte. Forklar, hvad der er galt, og skriv den rigtige stregformel.

a. Vand: H—H—O

b. Carbondioxid: O—C—O

c. Nitrogen: N=N

Opgave 4: Flere elektronpar 3.1.6

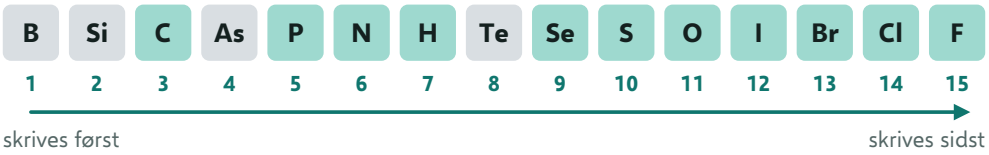
a. I luftens oxygen sidder atomerne sammen to og to som O_2. Hvor mange elektroner mangler hvert oxygenatom? Tegn stregformlen for O_2.

b. Hydrogencyanid har formlen HCN. Carbonatomet sidder i midten. Tegn stregformlen, så hydrogen har 1 binding, carbon har 4, og nitrogen har 3.

NOTER

3.2 Navngivning og molekylers form

Rækkefølgen i formlen



Hvor står hydrogen på listen? _____

Hvilket grundstof står først?

Molekylet består af	1 C og 4 H	2 H og 1 O	1 N og 3 H	1 S og 2 O	1 O og 2 F
Formel					

Navne på molekyler

Talforstavelse _____

Antal atomer	1	2	3	4	5	6
Talforstavelse						

Hvilken endelse får det sidste grundstof? _____

Hvad hedder molekylet?

Formel	Navn
CO	
N_2O	
SO_3	
NF_3	
SF_6	

Elektronpar frastøder hinanden

Tetraeder _____

Hvorfor stiller elektronparrene sig så langt fra hinanden som muligt?

Fire molekyler

Molekyle	Bindinger fra atomet i midten	Frie elektronpar	Form
Methan, CH_4			
Ammoniak, NH_3			
Vand, H_2O			
Carbondioxid, CO_2			

Hvorfor er vand vinklet, når CO_2 er lineært?

Forudsig formen

Molekyle	Grupper om atomet i midten	Frie elektronpar	Form
CF_4			
NF_3			
OF_2			
HCN			

OPGAVER

3.2 Navngivning og molekylers form

Opgave 1: Hvilket grundstof står først? 3.2.1

Skriv formlen for hvert molekyle. Brug figuren med rækkefølgen i afsnit 3.2 til at afgøre, hvilket grundstof der skal stå først.

Molekylet består af	Formel
1 carbonatom og 4 hydrogenatomer	
2 hydrogenatomer og 1 svovlatom	
1 nitrogenatom og 3 hydrogenatomer	
1 oxygenatom og 2 fluoratomer	
1 nitrogenatom og 3 chloratomer	
1 bromatom og 1 chloratom	

Opgave 2: Fra formel til navn 3.2.2

Skriv navnet på hvert molekyle.

Formel	Navn
NO_2	
N_2O_4	
SO_2	
N_2O_3	
PCl_5	
$SiCl_4$	

Opgave 3: Hvilken form? 3.2.5

Skriv formen på hvert molekyle. Vælg mellem ordene *tetraeder*, *trekantet pyramide*, *vinklet* og *lineært*.

Molekyle	Form
Vand, H_2O	
Methan, CH_4	
Carbondioxid, CO_2	
Ammoniak, NH_3	

Opgave 4: Hvorfor er vand vinklet? 3.2.8

I stregformlen H—O—H ser vandmolekylet ud til at være lige. Forklar, hvorfor molekylet i virkeligheden er vinklet.

Opgave 5: Forudsig formen 3.2.7

Brug det, du ved om vand, ammoniak og methan, til at forudsige formen på tre andre molekyler.

a. Hydrogensulfid, H_2S. Svovl står i samme hovedgruppe som oxygen.

b. Phosphin, PH_3. Phosphor står i samme hovedgruppe som nitrogen.

c. Tetrachlormethan, CCl_4. Carbonatomet sidder i midten.

NOTER

3.3 Elektronegativitet og polære bindinger

Elektronegativitet

Elektronegativitet _____

ΔEN _____

Tre slags bindinger

ΔEN	under 0,5	fra 0,5 til under 2,0	2,0 eller mere
Slags binding			

Hvilken binding er der altid mellem et metal og et ikke-metal? _____

Hvad betyder δ+ og δ−? _____

Hvilken slags binding?

Du får brug for elektronegativiteterne.

Binding	Elektronegativiteter	ΔEN	Slags binding
Br−Br			
H−Br			
C−F			
K og Cl			

OPGAVER

3.3 Elektronegativitet og polære bindinger

Du får brug for elektronegativiteterne.

Opgave 1: Hvilken slags binding? 3.3.2

Beregn forskellen i elektronegativitet, og afgør, om bindingen er upolær, polær eller en ionbinding. Første række er vist som eksempel.

Binding	Beregning	ΔEN	Slags binding
O–H	3,5 – 2,1	1,4	polær
C–H			
N–H			
H–Cl			
C–O			
C–S			
H–I			
K og F			
Mg og O			

NOTER

3.4 Polære molekyler og blandbarhed

Polære molekyler

Polært molekyle _____

Molekyle	Bindingen	ΔEN	Polært eller upolært?
Ammoniak, NH_3	N–H		
Methan, CH_4	C–H		
Hydrogenchlorid, HCl	H–Cl		

Er CO_2 polært?

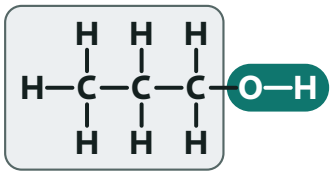
Carbondioxid har to polære bindinger. Er molekylet polært? Begrund svaret.

Store molekyler

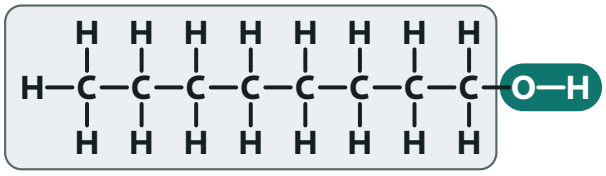
Polær gruppe _____

Tommelfingerregel _____

Propan-1-ol



Octan-1-ol



Molekyle	C-atomer	Polære grupper	Polært eller upolært?
propan-1-ol			
octan-1-ol			

Reglen om blandbarhed

Reglen om blandbarhed _____

Hvorfor blandes olie og vand ikke?

Hvilket lag ligger øverst?

Olie og vand danner to lag. Hvilket lag ligger øverst, og hvorfor?

Blandes de?

Blanding	Polaritet	Blandes de?
sukker og vand		
fedt og vand		
fedt og rensebenzin		
olie og eddike (mest vand)		

OPGAVER

3.4 Polære molekyler og blandbarhed

Du får brug for elektronegativiteterne.

Opgave 1: Ammoniak 3.4.1

Ammoniak har formlen NH_3.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen N—H.

b. Er ammoniak et polært molekyle?

c. Hvor i molekylet sidder den negative ende?

Opgave 2: Methan 3.4.2

Methan har formlen CH_4.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen C—H.

b. Forklar, at methan er et upolært molekyle.

Opgave 3: Carbondioxid 3.4.3

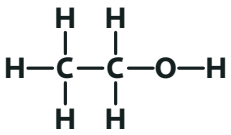
a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen mellem carbon og oxygen. Er bindingen polær?

b. Carbondioxid er alligevel et upolært molekyle. Forklar hvorfor.

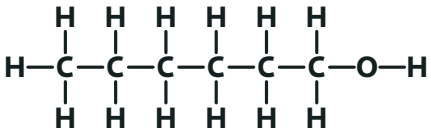
Opgave 4: Store molekyler 3.4.5

Figuren viser tre molekyler. I glucose er hydrogenatomerne på ringens carbonatomer udeladt.

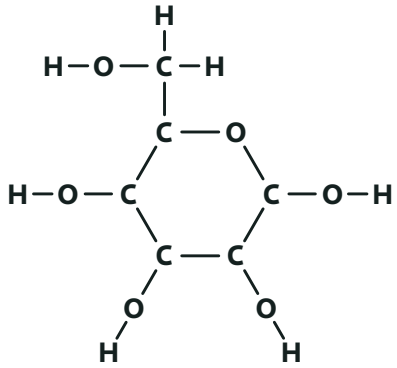
A: Ethanol



B: Hexan-1-ol



C: Glucose



a. Find de polære grupper i hvert molekyle. I glucose tæller oxygenatomet i ringen også som en polær gruppe.

b. Tæl carbonatomerne i hvert molekyle.

c. Brug tommelfingerreglen til at afgøre, om hvert molekyle er polært eller upolært.

Opgave 5: Forklar på mikroniveau 3.4.10

Vand og olie danner to lag. Forklar på mikroniveau, hvorfor molekylerne ikke blander sig.

Opgave 6: Hvilket lag ligger øverst? 3.4.11

Heptan er en upolær væske med densiteten 0,68 g/mL. Vand har densiteten 1,00 g/mL. De to væsker hældes i samme glas.

a. Bliver der ét lag eller to?

b. Hvilken væske ligger øverst?

c. Hvad afgør svaret på spørgsmål a, og hvad afgør svaret på spørgsmål b?

ØVELSE 3.4B

Hvad kan blandes?

Formål

Du skal undersøge, hvilke af fire væsker fra hverdagen der kan blandes med hinanden. Bagefter skal du forklare resultaterne med molekylernes polaritet.

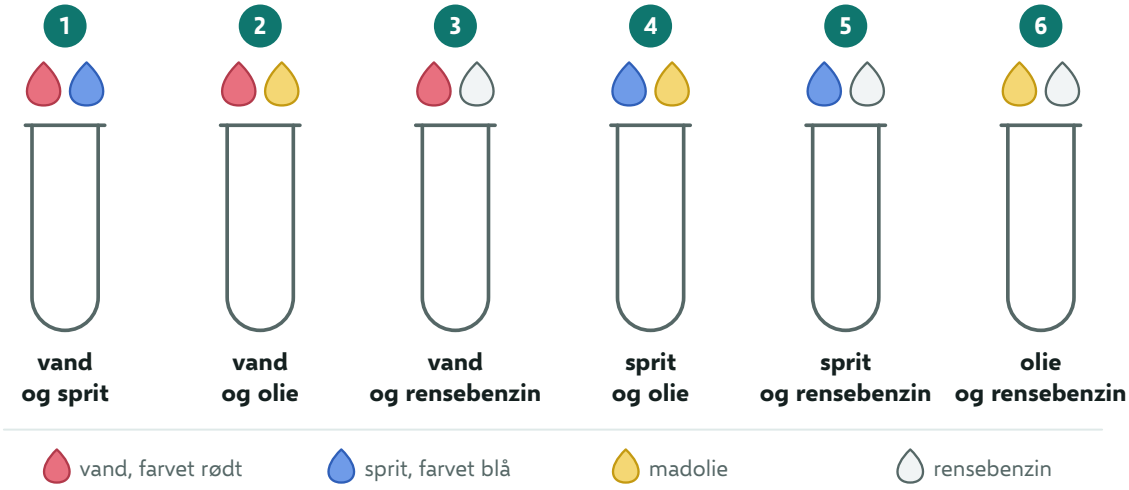
Vandet er farvet rødt, og spritten er farvet blå med frugtfarve, så du kan se, hvor de to væsker er, når glasset har stået lidt.

Apparatur og kemikalier: seks reagensglas med prop, stativ, tusch, fire engangspipetter, vand farvet rødt, husholdningssprit farvet blå, madolie og rensebenzin.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Husholdningssprit og rensebenzin er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Glas med rensebenzin fyldes og står i stinkskabet eller under punktsuget.

Fremgangsmåde



Figur 1: De seks reagensglas og de to væsker, hvert glas skal have.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Bliver der ét lag eller to lag i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 6 på glassene, og hæld de to væsker i hvert glas, som figur 1 viser. Brug omkring 2 mL af hver væske.
3. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder.
4. Vent 1 minut. Skriv i skemaet, hvor mange lag der er, og hvilken farve hvert lag har.
5. Tag et billede af de seks glas.
6. Tøm glas 1 i vasken og de fem andre glas i beholderen til organisk affald.

Resultater

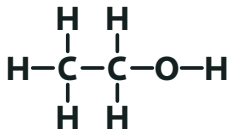
Glas	Væsker	Gæt: ét eller to lag?	Antal lag og lagenes farver
1	vand og sprit		
2	vand og olie		
3	vand og rensebenzin		
4	sprit og olie		
5	sprit og rensebenzin		
6	olie og rensebenzin		

Efterbehandling

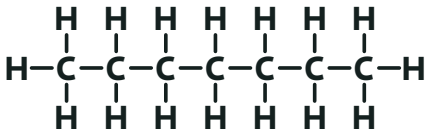
Vand



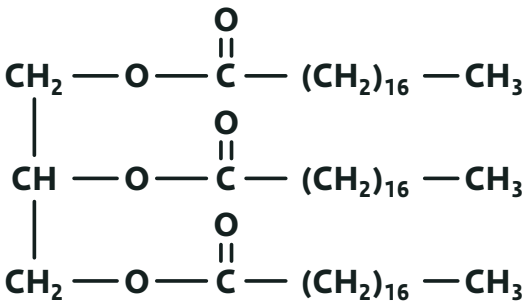
Ethanol (sprit)



Heptan (rensebenzin)



Fedtstof (madolie, forenklet)



Figur 2: Stregformler for molekylerne i de fire væsker.

1. Beregn forskellen i elektronegativitet for de tre bindinger, og afgør, om bindingen er polær. Første række er udfyldt.

Binding	Elektronegativiteter	Forskel	Polær eller upolær binding?
O—H	3,5 og 2,1	1,4	polær
C—H	2,5 og 2,1		
C—O	3,5 og 2,5		

2. En polær gruppe er en gruppe af atomer med polære bindinger. Sæt ring om de polære grupper i de fire stregformler i figur 2.

3. Tæl de polære grupper og carbonatomerne i hvert molekyle, og udfyld skemaet. Er antallet af C-atomer mindre end antallet af polære grupper gange 4, er molekylet polært. Ellers er det upolært. Første række er udfyldt.

Molekyle	Polære grupper	Polære grupper · 4	Antal C	Polært eller upolært?
Vand	1	4	0	polært
Ethanol				
Heptan				
Fedtstof			57	

4. Polære væsker blandes med polære væsker, og upolære væsker blandes med upolære. Forklar med skemaet, hvorfor vand og olie ikke blandes i glas 2.

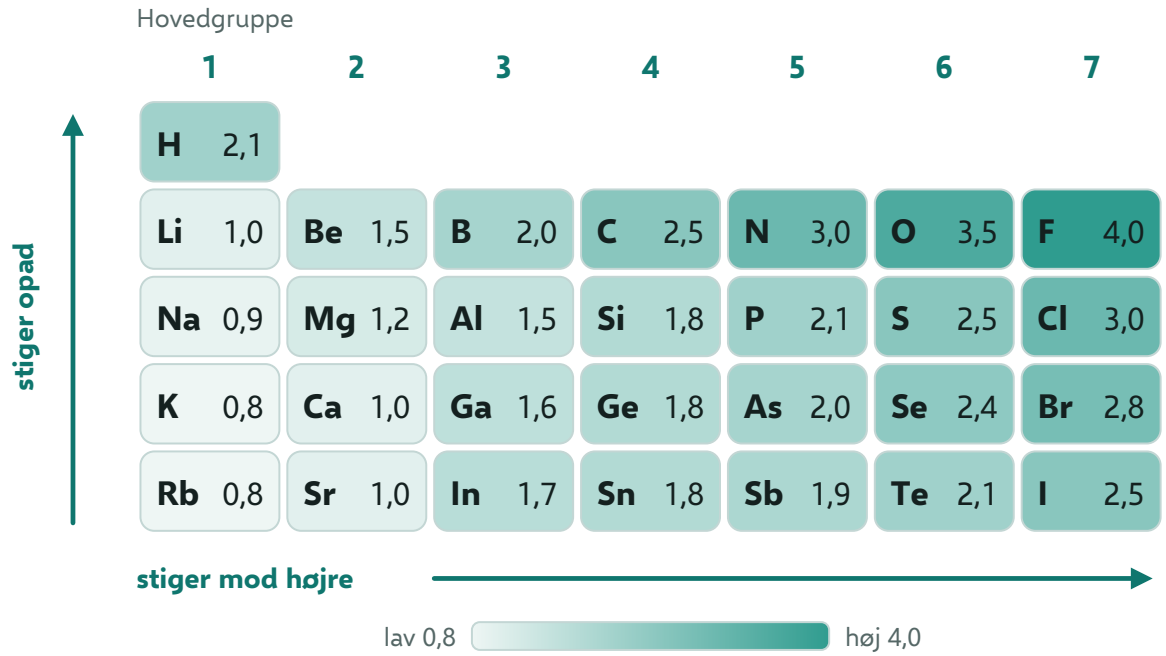
5. Se på glas 1, 4 og 5. Opfører sprit sig mest som en polær eller som en upolær væske? Begrund med dine resultater.

6. Hvor er den røde og den blå farve i glassene med to lag? Er frugtfarvens molekyler polære eller upolære?

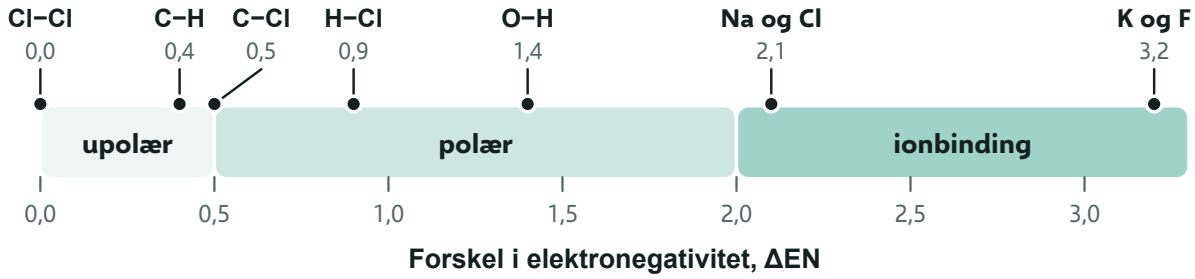
BILAG

Elektronegativitet

Elektronegativiteten viser, hvor kraftigt et atom trækker i de fælles elektroner i en binding.



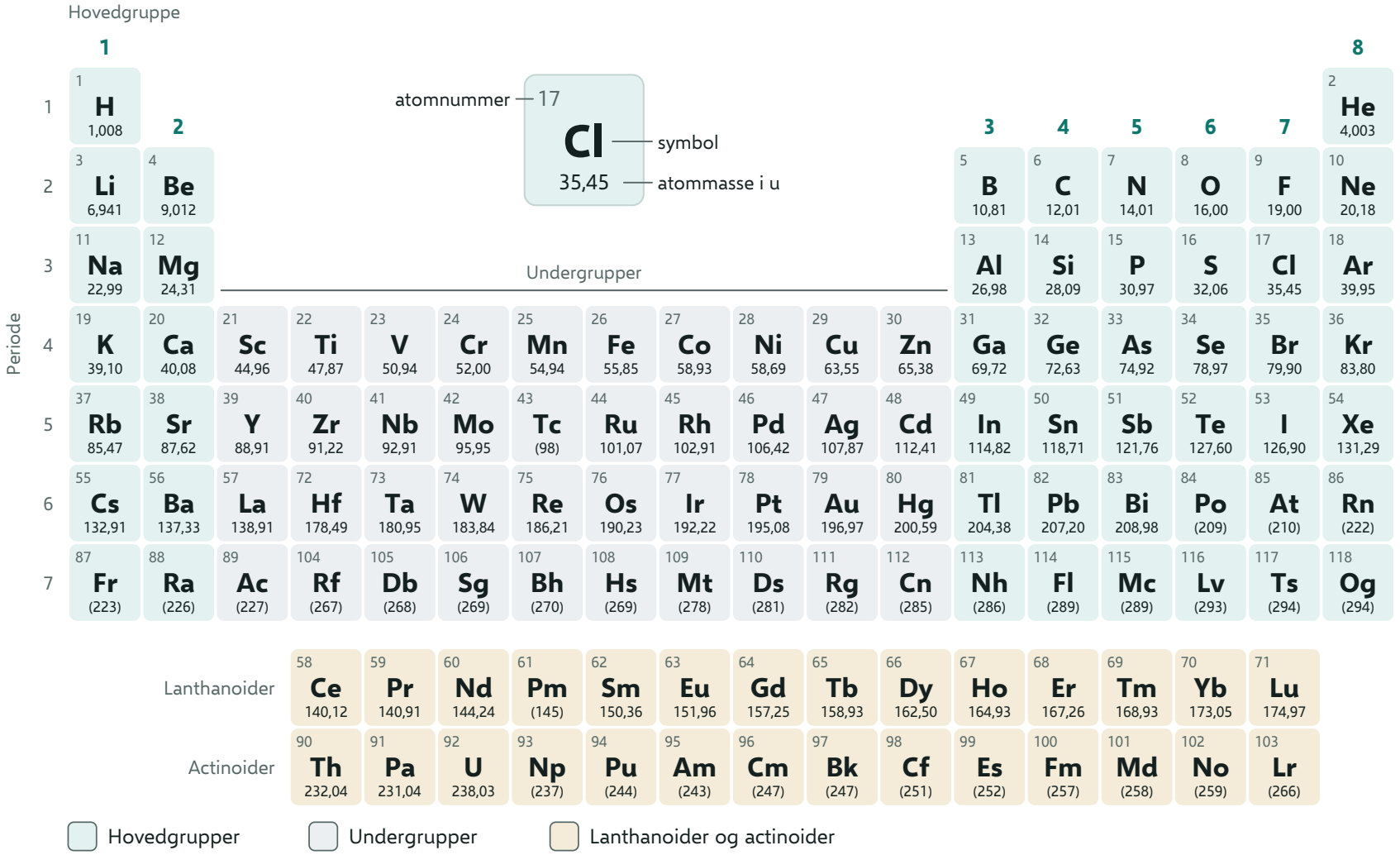
Elektronegativitet for grundstofferne i hovedgruppe 1 til 7. Jo mørkere felt, jo højere elektronegativitet.



Skalaen for forskellen i elektronegativitet, ΔEN, med syv eksempler.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.